

최종 발표

2022-1 Open Source Software Project Team Project

6조 Four Genius

산업시스템공학과	2018112477	최원준
산업시스템공학과	2018112454	김지현
국제통상학과	2018110988	이민희
건설환경공학과	2018112197	이정윤

CONTENTS

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목표
- 선정 오픈 소스 분석

02

개발환경

- 개발환경 및 라이선스
- 협업과정

03

변경사항

- 최종 제안내용
- FSM
- Main /Setting/ Score Board
- Easy/Hard/Multi
- Training
- Pause/Screen Resizing
- 제안서와 비교

04

간트차트 및 역할분담

- 간트차트
- 역할분담

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목표
- 선정 오픈 소스 분석

1-1

“ 오픈소스를 이용하여
기존 테트리스 게임을 개선하자 ”



1-2

“PYTRIS”

✓ 구성

pytris.py (main 함수 / 기능)

mino.py (블록 모델)

assets (폰트/ 이미지/ 사운드)

✓ MIT License

✓ URL : <https://github.com/k0626089/PYTRIS>



02

개발환경

- 개발환경 및 라이선스
- 협업과정

2-1

[개발 환경 및 라이선스]

OS

✓ Linux/ubuntu

Code Editor

✓ VS Code, Pycharm

Language

✓ Python

License

✓ Pytris : MIT License
✓ Image : Pixabay License
✓ Sound : FREE License

Collaboration
Tool

✓ Github, Webex, Google Drive

2-2

[협업과정]

✓ GitHub

Fork한 저장소를 각자의 local로 가져와 수정 → add → commit → push
이후, upstream에 Pull Request 수행

→ 코드 리뷰 후 문제가 없으면 merge

- [22.05.13 김지현](Add)select menu에 back버튼 추가
graykjh committed 27 days ago
- [22.05.13 이민희] (Add) 멀티모드 종료화면 승패 나누기
leeminhee119 committed 27 days ago
- [22.05.06 이정윤] (Mod) hard_mode 오류 수정
jyoon1421 committed on 6 May
- [22.05.06 최원준](Add) 소리조절 기능 추가
choiwoonjun committed on 6 May

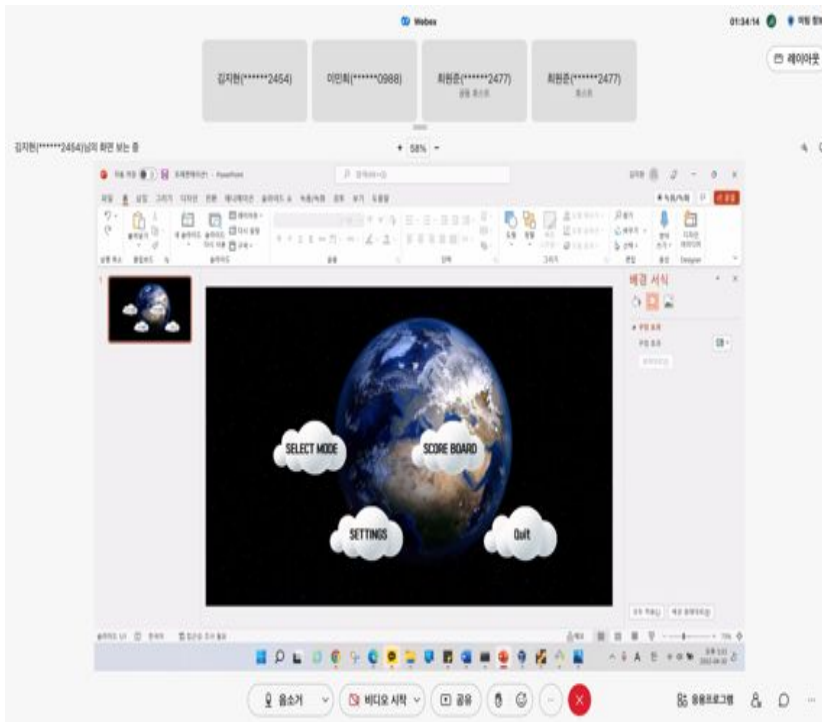
→ Commit 양식은 [날짜 이름] (type) 설명

2-2

[협업과정]

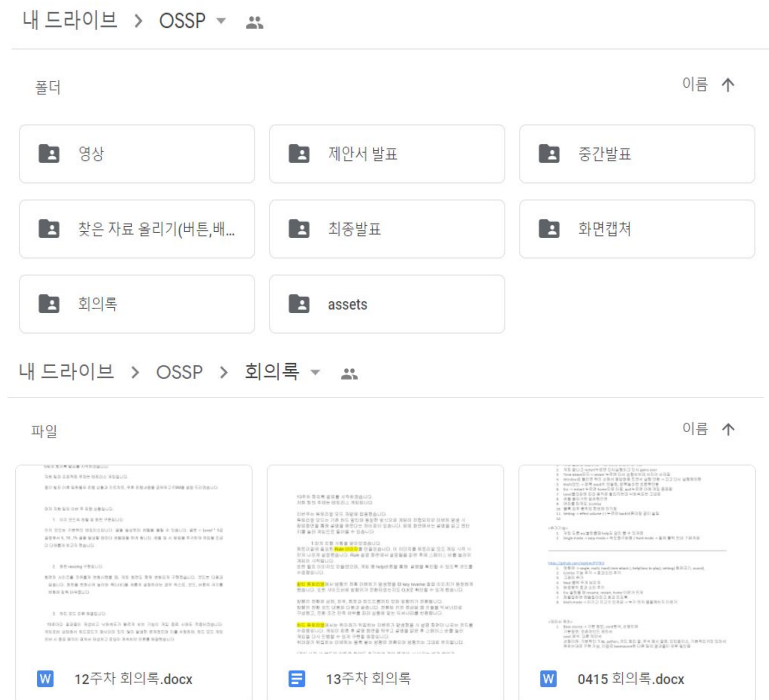
✓ Webex

Webex로 온라인 회의 진행



✓ Google Drive

공유 드라이브로 자료 공유



03

변경사항

- 최종 제안내용
- FSM
- Main/Setting/ Score Board
- Easy/Hard/Multi
- Training
- Pause/Screen Resizing
- 제안서와 비교

3-1

인터페이스
업그레이드

- ✓ 홈 화면, 종료 화면, esc 화면, next 블록 출력 개선
- ✓ ScoreBoard 화면 생성
- ✓ 자유로운 창 크기 조정
- ✓ 배경화면 선택 기능 추가
- ✓ BGM 선택 기능 추가
- ✓ 사운드 음량 조절
- ✓ 효과음 추가

사운드 추가

그래픽
업그레이드

- ✓ Level up 알림 추가
- ✓ Multi Mode - Win/lose 효과 추가

게임 가독성
향상

- ✓ 이미지 개선 / 폰트 변경

3-1

[모드별 제안 내용]

Hard mode

- ✓ 60초 제한 시간동안 플레이
- ✓ 10초가 지날 때마다 블록의 낙하속도 증가
- ✓ 3줄을 깬 때마다 게임 보드의 상하 반전

Multi mode

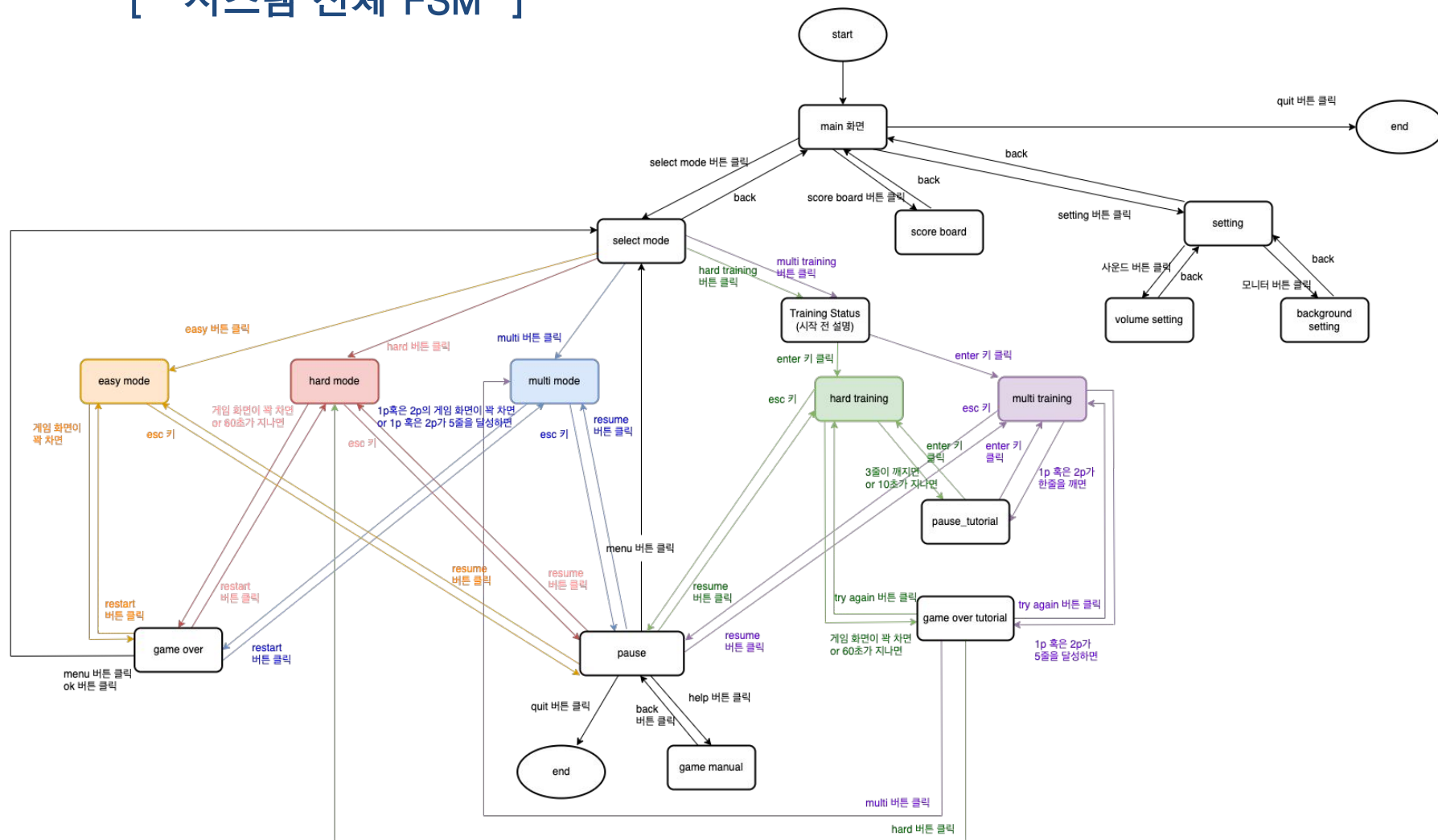
- ✓ 1p와 2p가 대결하는 모드
- ✓ 승리목표인 5줄을 깨는 사용자가 승리
- ✓ 1p가 한줄을 깨면 2p의 방향키가, 2p가 한줄을 깨면 1p의 방향키가 반전 (좌우, 상하 등 모든 방향키 반대)

Hard / Multi Tutorial mode

- ✓ Hard / Multi 모드를 연습해 볼 수 있는 모드
- ✓ Hard / Multi 모드와 기본적인 게임 흐름은 동일
- ✓ 게임 시작 시 모드에 대한 설명창 등장
- ✓ 게임 도중 이벤트 달성하면 게임이 멈추고 설명창 등장
- ✓ 게임 오버 시 다시 시작, Hard / Multi 모드 중 선택

3-2

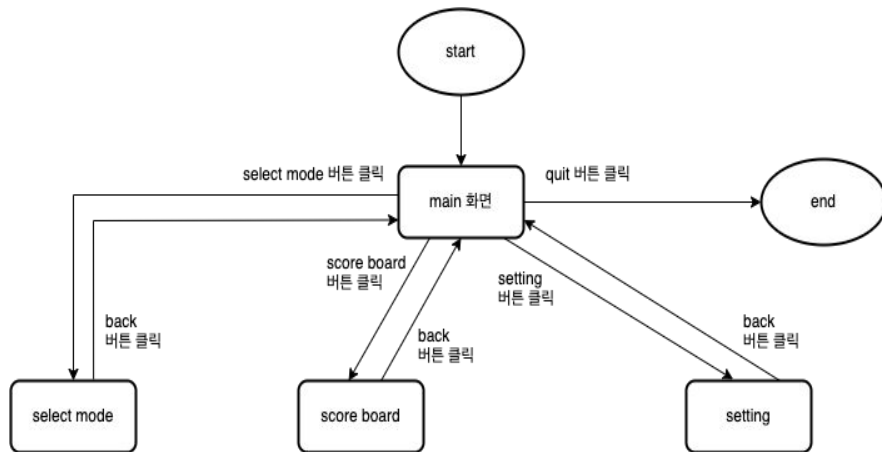
[시스템 전체 FSM]



3-3

[Home 화면]

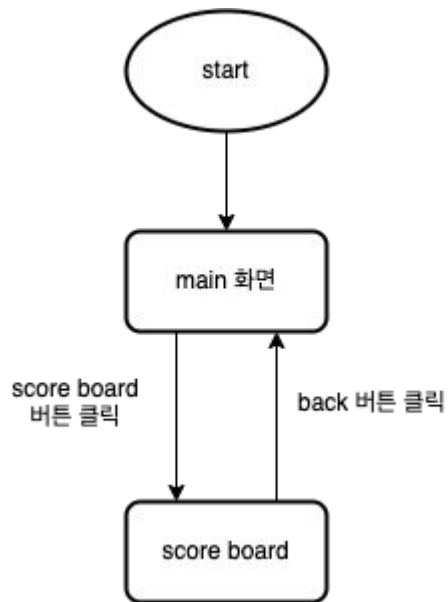
[Main 상태]



- 배경이미지 및 버튼이미지 게임 테마에 맞게 변경

3-3

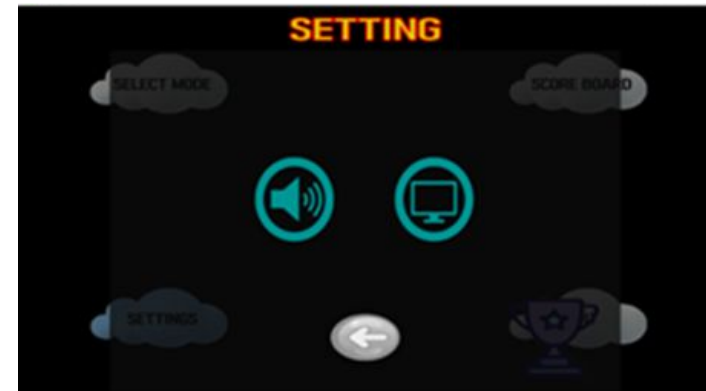
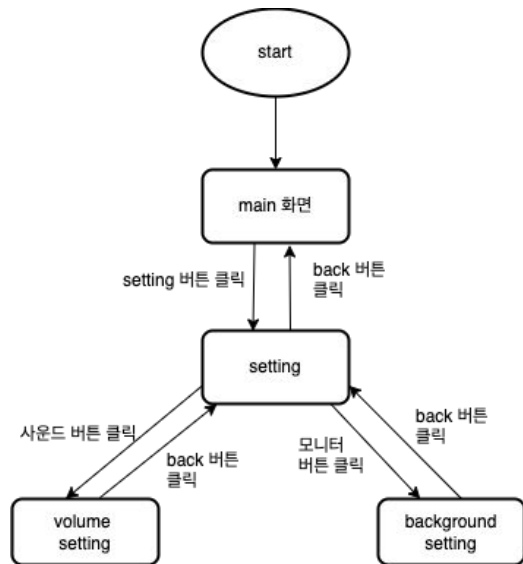
[Home > Score board]



- Easy, Hard의 난이도 차이 고려하여 랭킹 구분

3-3

[Home > Setting]



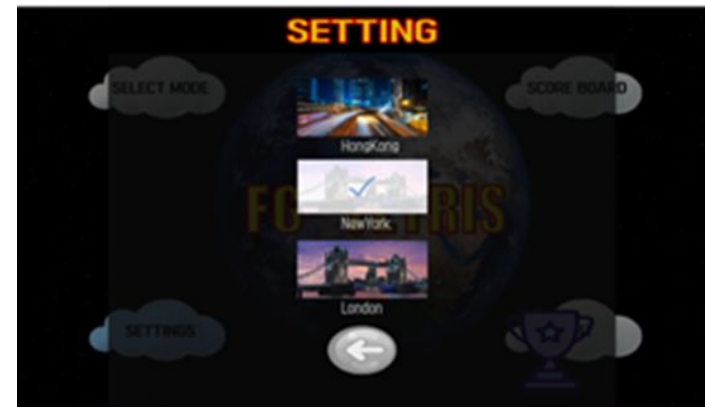
- Volume setting
- Screen setting

3-3

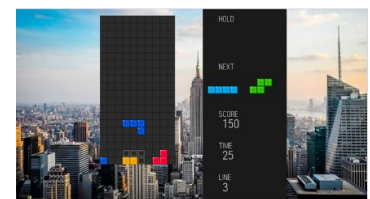
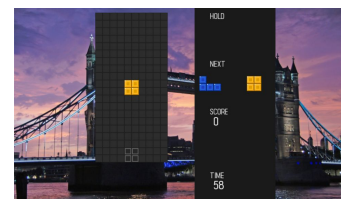
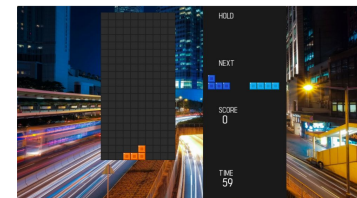
[Home > Setting > Sound]



[Home > Setting > Screen]

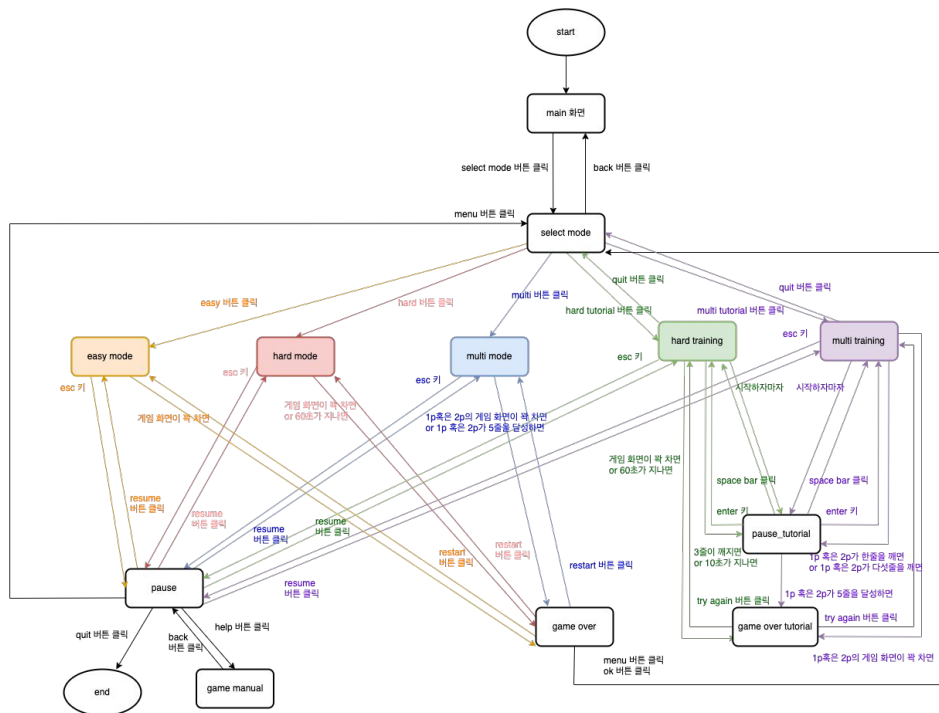


- Bgm/Effect volume 조절
- Bgm/Effect volume on/off
- Bgm1/2/3 선택
- All mute (모든 소리 on/off)



3-4

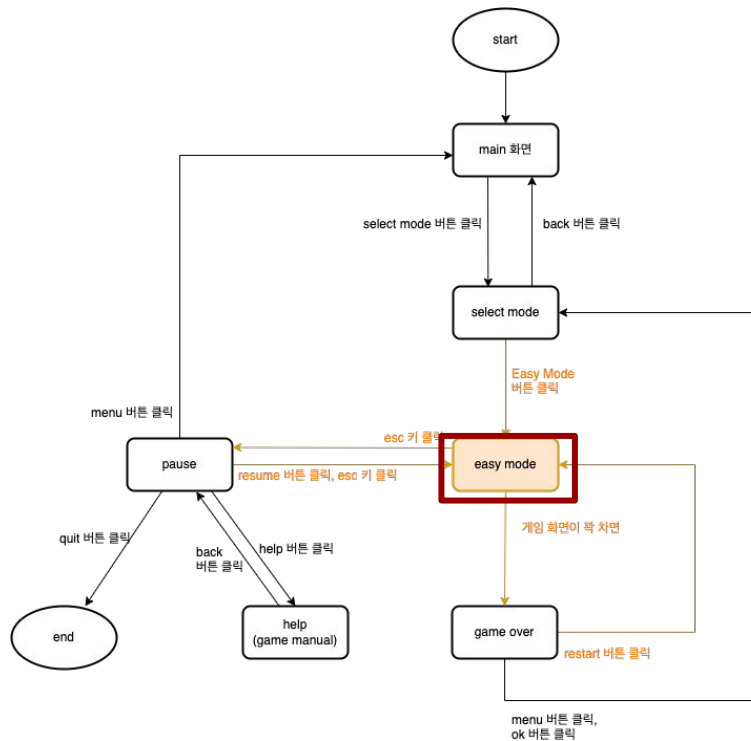
[Home > Select mode]



- Easy
- Hard
- Multi
- Hard Training
- Multi Training

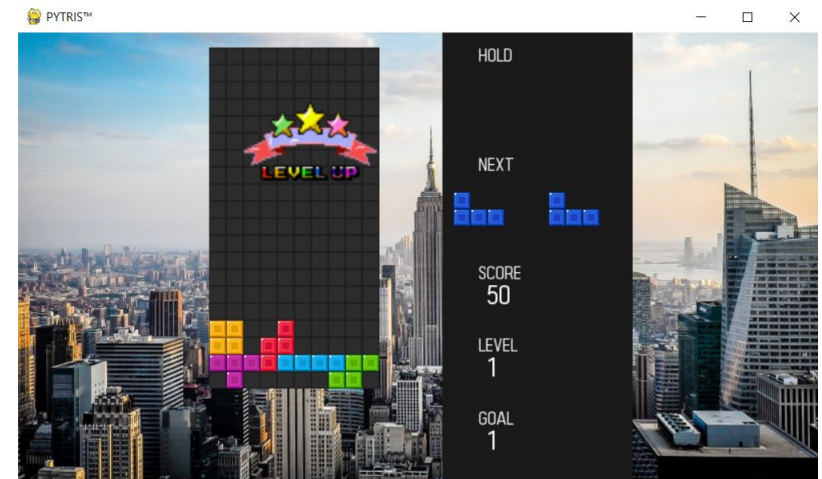
3-4

[Home > Select mode > Easy]



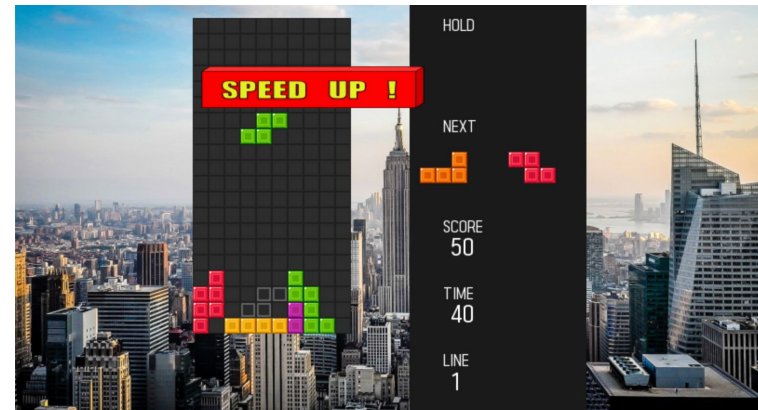
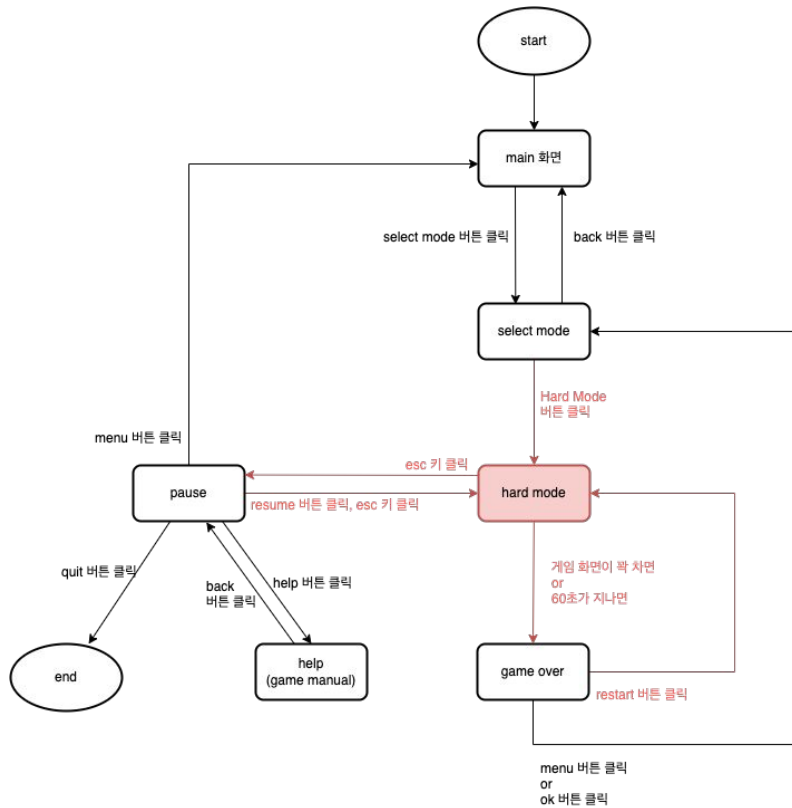
레벨업을 하며 높은 score 달성하는 게임

- Goal=Level * 5
- Level up 시 팝업
- next 블럭이 2개가 보이도록 구현



3-4

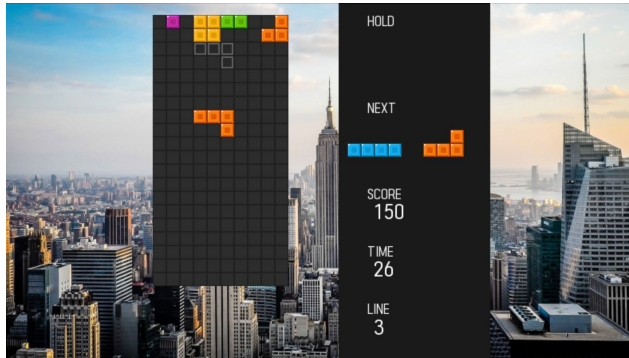
[Home > Select mode > Hard]



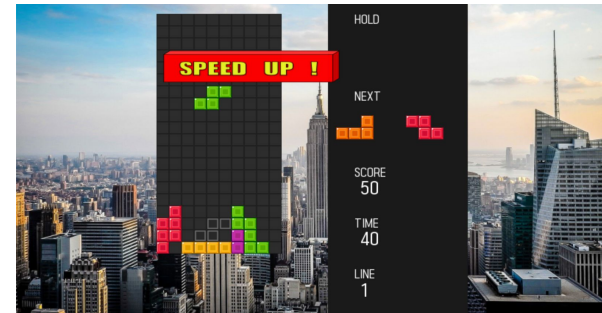
어려워지는 난이도 속에서 높은 score 달성하는 게임

3-4

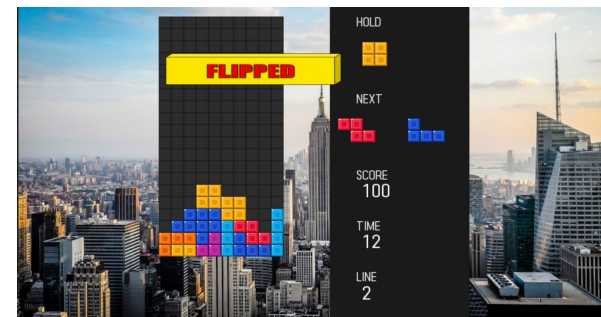
[Home > Select mode > Hard]



- 시간 제한 (60초 지나면 game over)
- goal과 level 삭제 후 Time과 제거한 라인수를 볼 수 있도록 구성



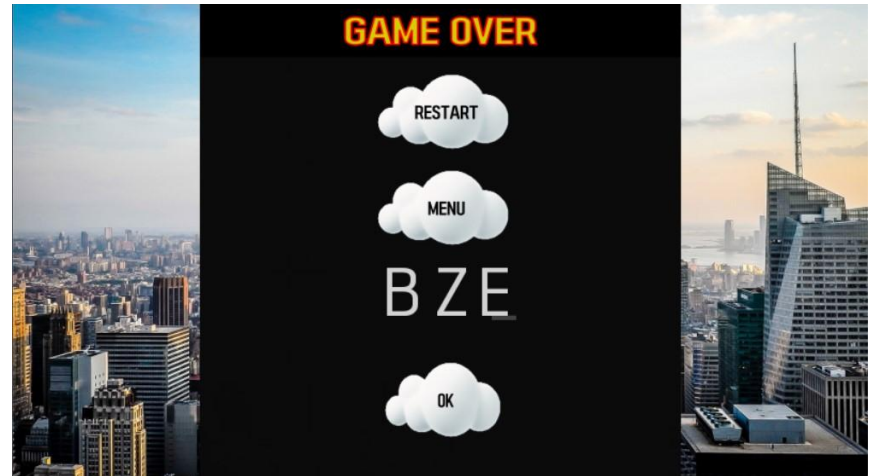
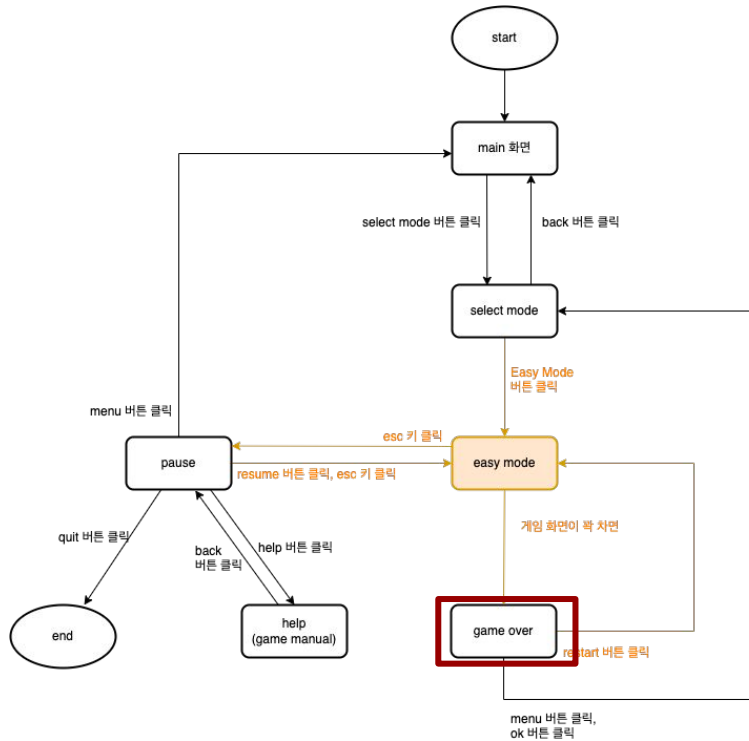
- 10초가 지날 때마다 낙하속도 증가 (팝업)



- 3 Line을 깬 때마다 상하 반전 (팝업)

3-4

[Home > Select mode > Easy/Hard > Game Over]



- Restart
- Menu
- Score
- Ok

3-4

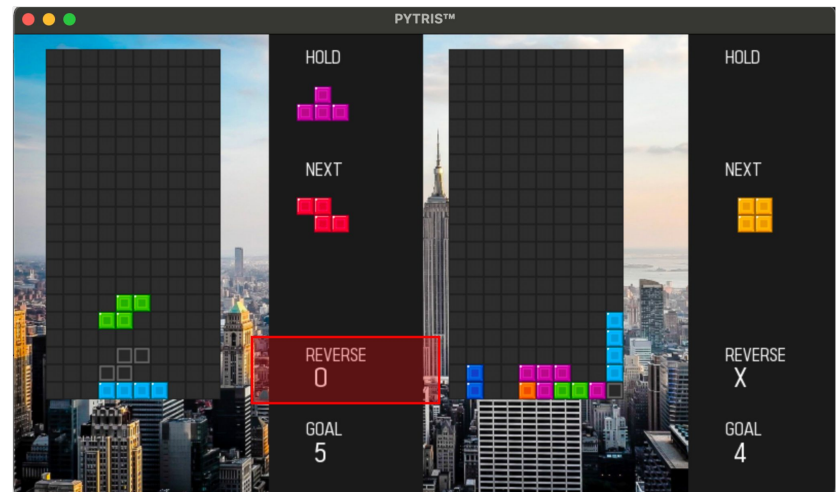
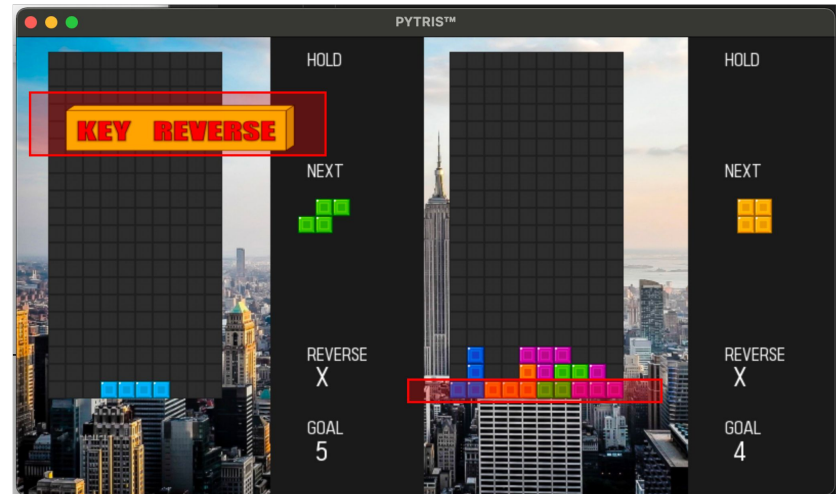
[Home > Select mode > Multi]

GOAL: 5 (5 Line을 먼저 깨는 플레이어 Win)

- Line을 깬을 때(한 줄 또는 그 이상) 상대 플레이어 모든 조작키 전환 (팝업)

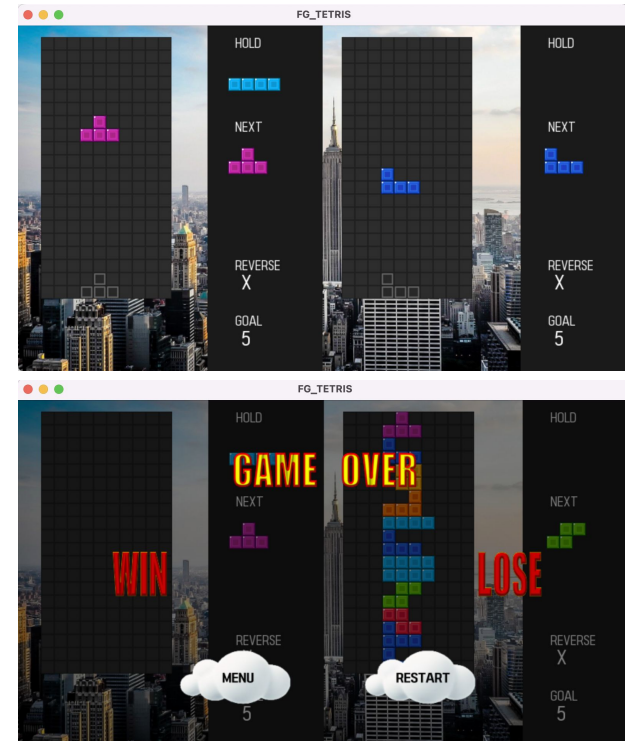
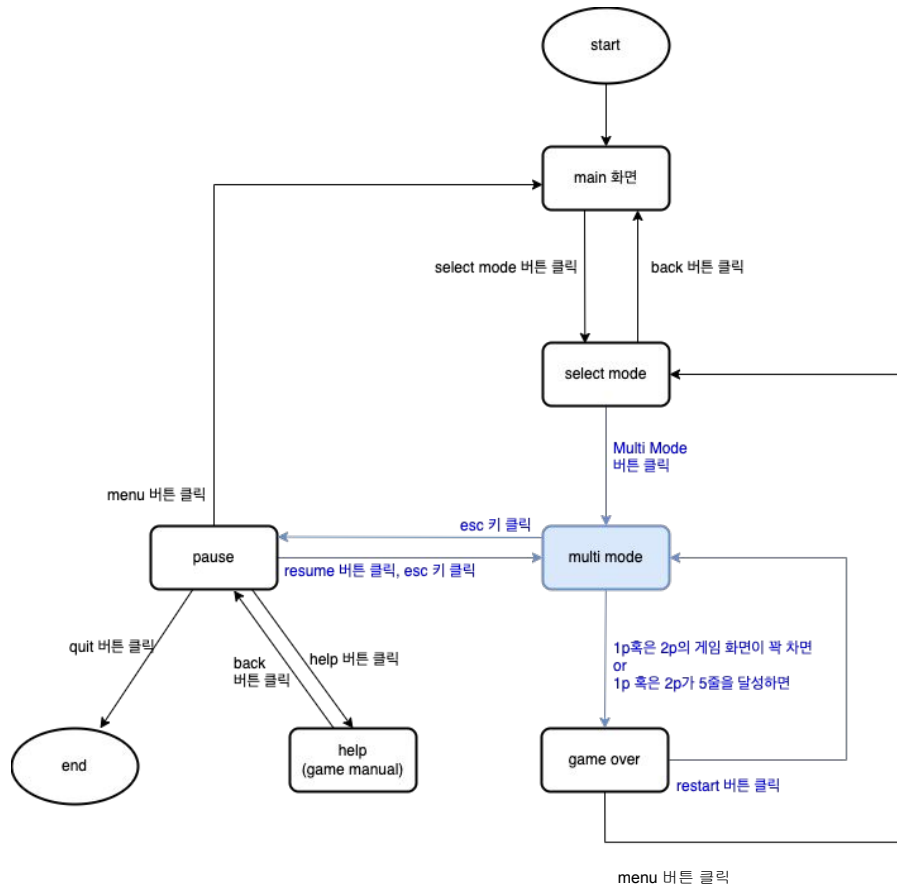
(하드드롭 키 <-> 왼쪽 회전 키 / 소프트드롭 키 <-> 오른쪽 회전 키 / 오른쪽 이동 키 <-> 왼쪽 이동 키)

- 플레이어의 조작키가 전환된 상태인지 판단할 수 있도록 Reverse O 또는 X로 표시



3-4

[Home > Select mode > Multi > Game over]



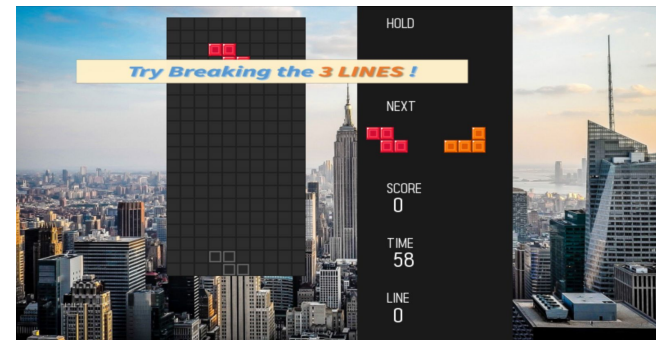
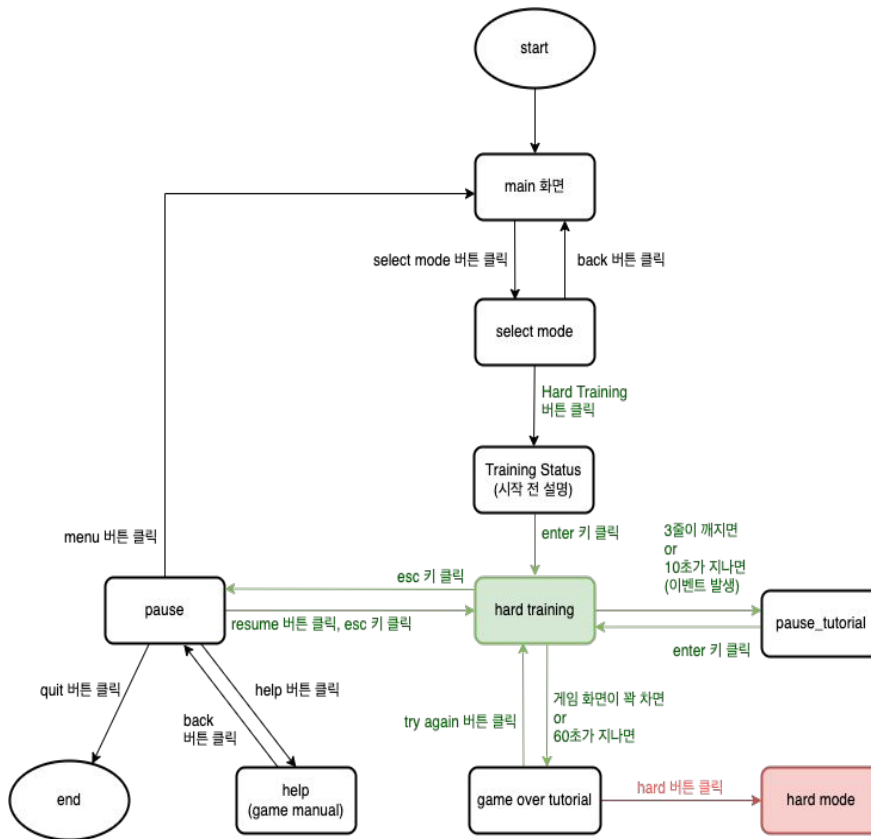
- 두 명의 플레이어가 함께 대결하는 게임
- GOAL: 5 (5 Line을 먼저 깨는 플레이어 Win)

3-5

[Home > Select mode > Hard Training]

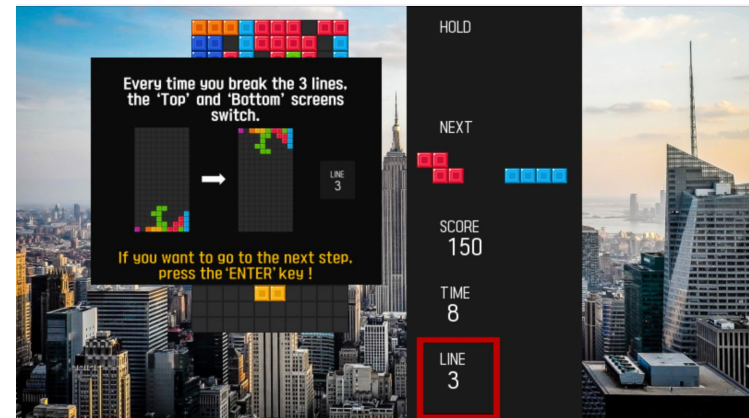
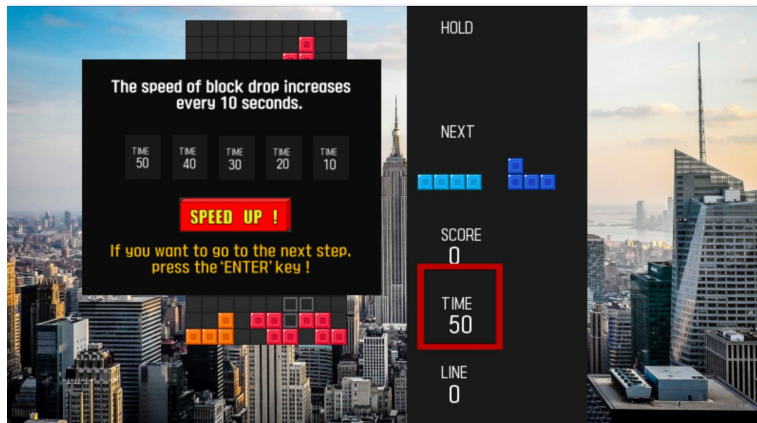
하드모드와 같은 플레이 방식, 게임 방식을 익힐 수 있는 모드

- 트레이닝 시작 전 Rule 설명
- 상황에 맞는 안내 문구로 이벤트 경험 유도



3-5

[Home > Select mode > Hard Training]



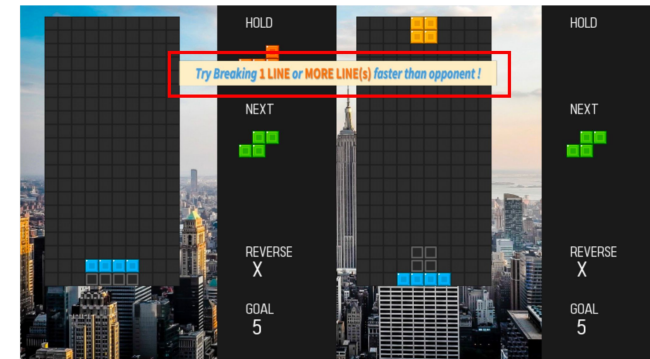
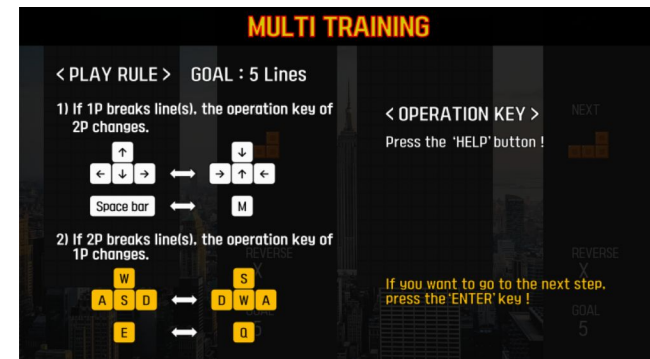
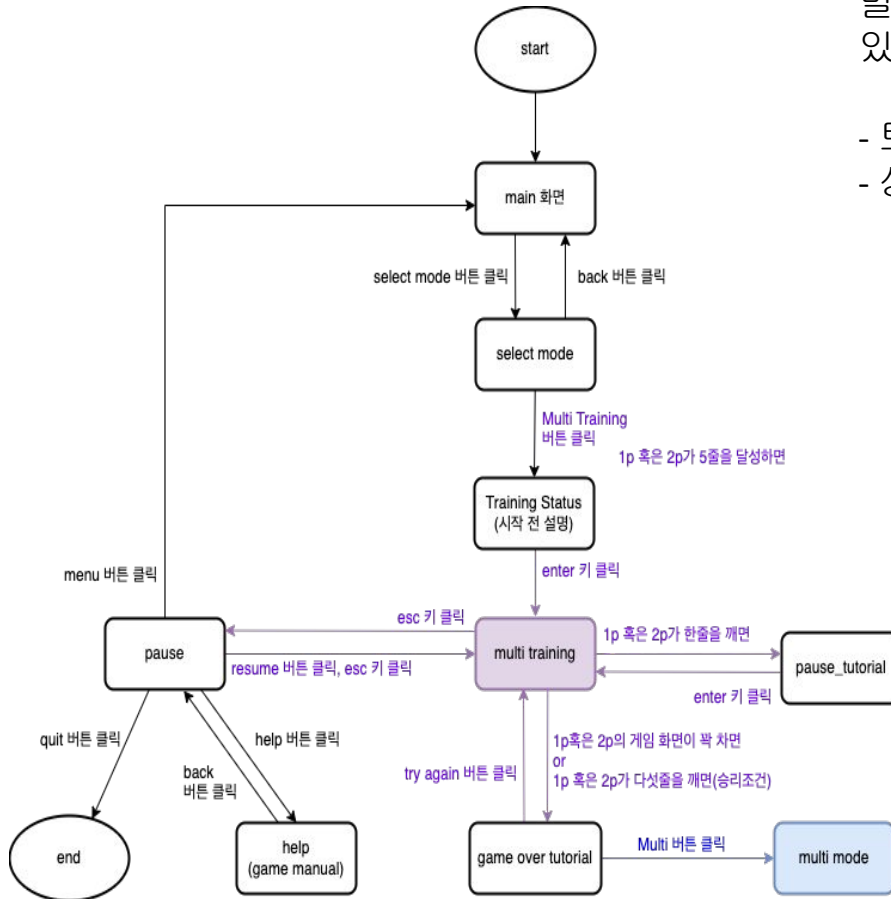
- 이벤트 발생 시에도 설명 발생
- 모든 설명 화면은 엔터를 눌러 게임을 다시 진행

3-5

[Home > Select mode > Multi Training]

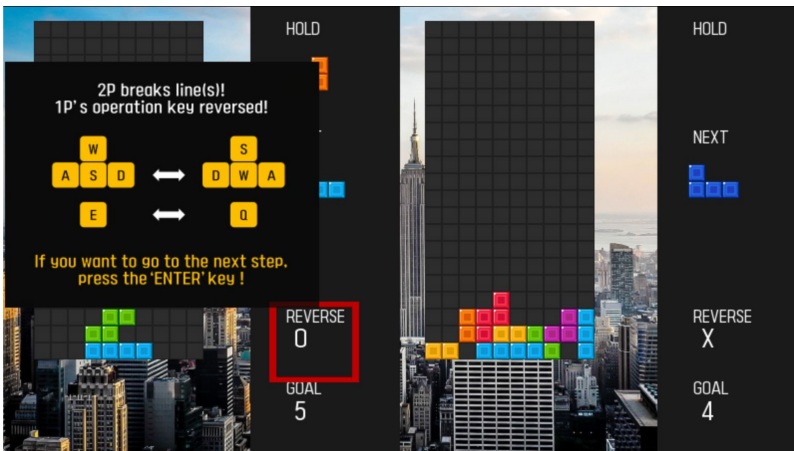
멀티모드와 같은 플레이 방식, 게임 방식을 익힐 수 있는 모드

- 트레이닝 시작 전 Rule 설명
- 상황에 맞는 안내 문구로 이벤트 경험 유도



3-5

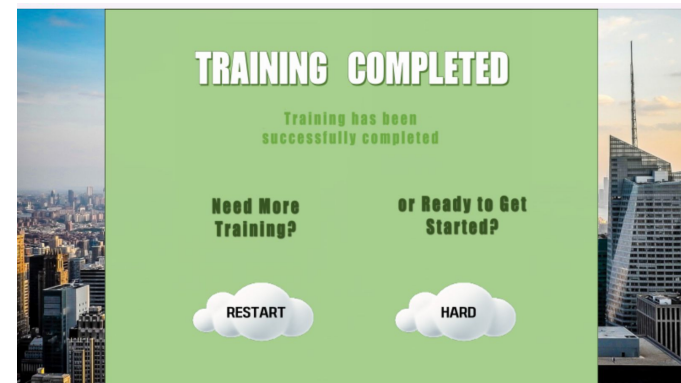
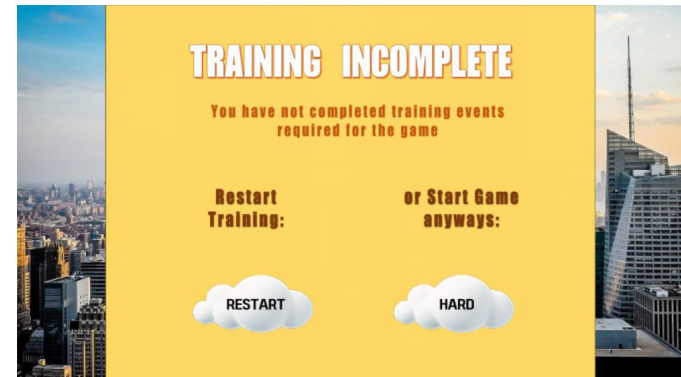
[Home > Select mode > Multi Training]



- 이벤트 발생 시에도 설명 발생
- 모든 설명 화면은 엔터를 눌러 게임을 다시 진행

3-5

[Home > Select mode > Hard Training > Game Over]

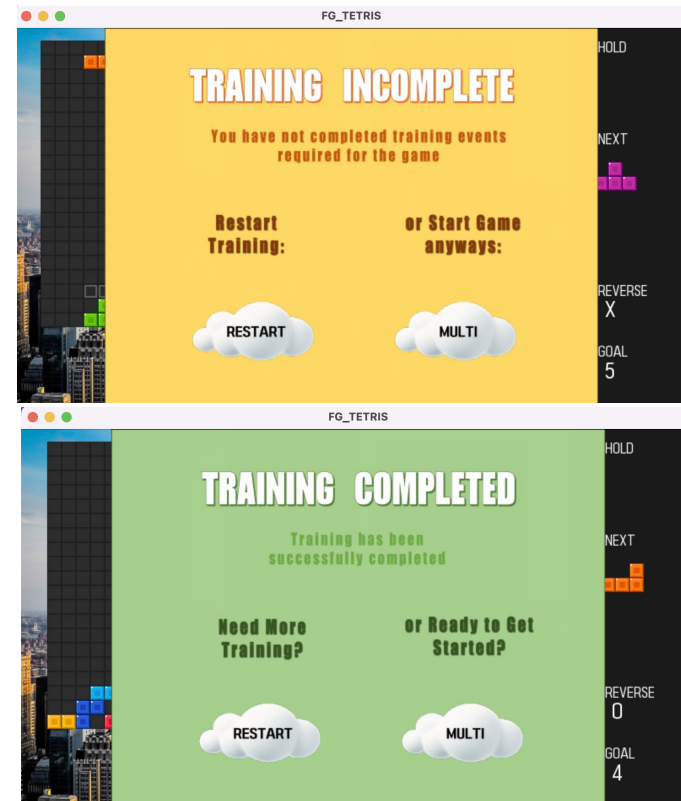
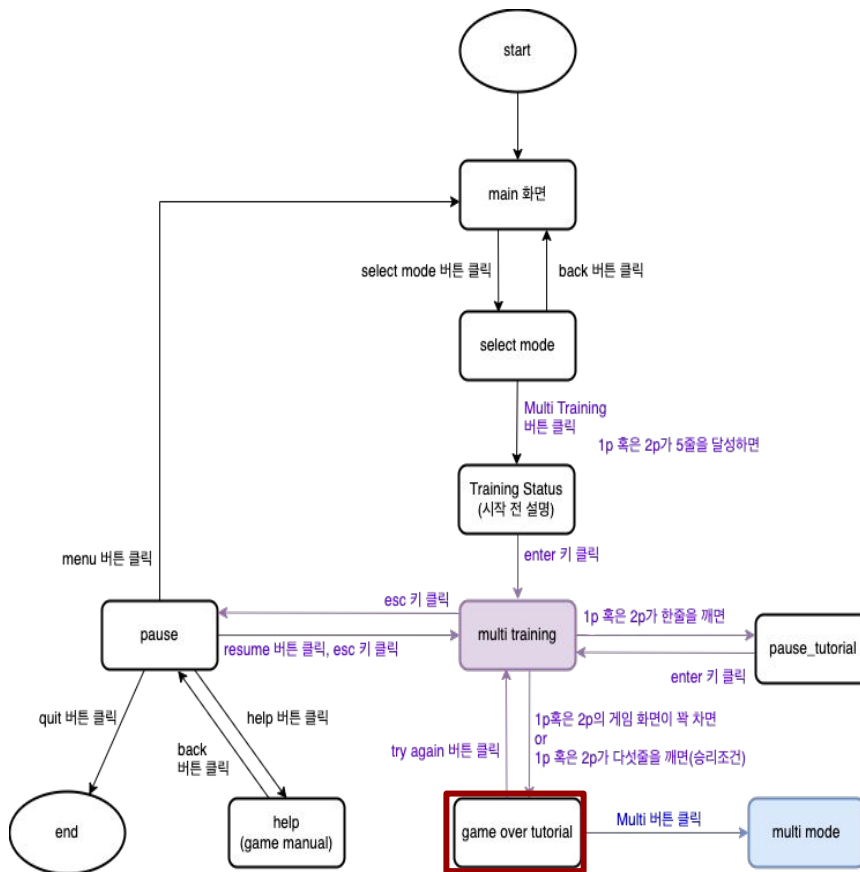


모든 이벤트 경험했는지 여부에 따라 화면 나눔

- Restart
- Hard

3-5

[Home > Select mode > Multi Training > Game Over]

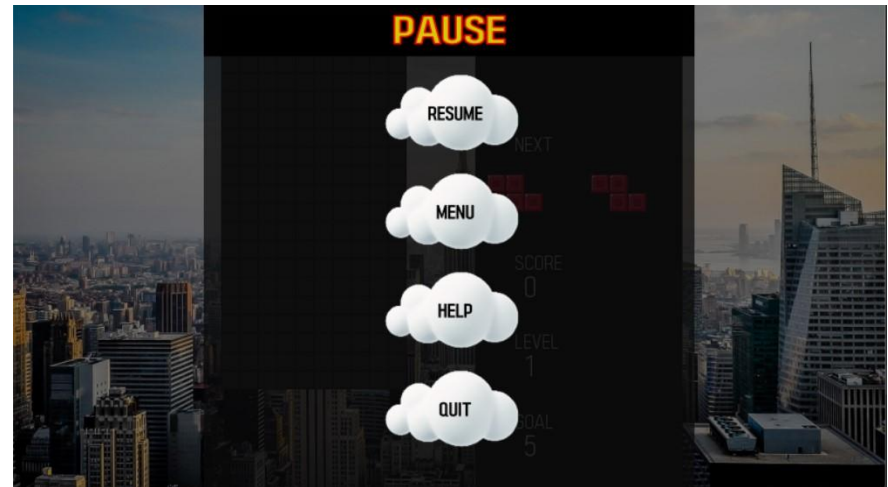
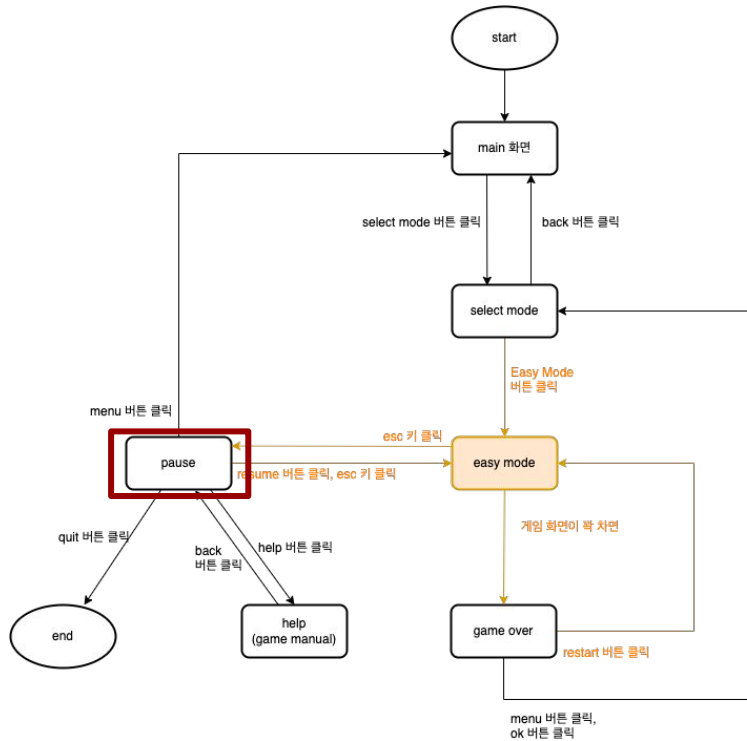


모든 이벤트 경험했는지 여부에 따라 화면 나눔

- Restart
- Multi

3-6

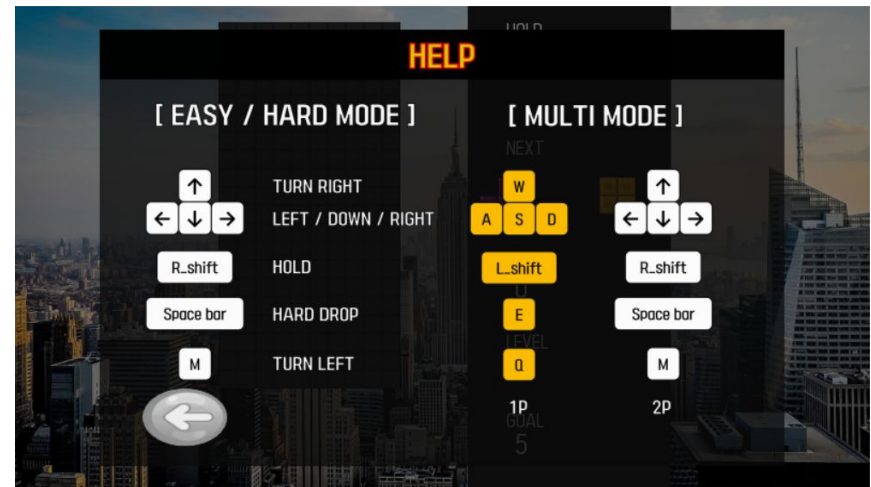
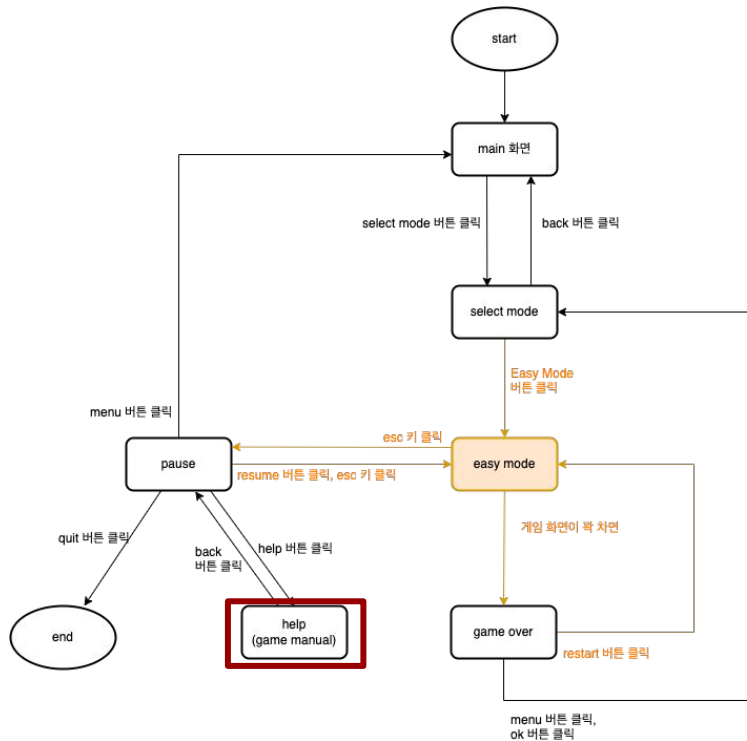
[Home > Select mode > All Mode > Esc(Pause)]



- Resume
- Menu
- Help
- Quit

3-6

[Home > Select mode > All Mode > Esc(Pause) > Help]



3-6

[Screen Resizing]



- 모든 상태에서 화면의 크기 자유롭게 조절 가능

3-7

[제안서와 비교]

목표	세부목표	인터페이스 업그레이드	게임의 편의성 증진
Hard mode	시간 흐름에 따른 블록의 낙하 속도 조절 목표 달성에 따른 쌓인 블록 뒤집히기(상하가 뒤집) (Trial & Error 변경 예정)	모드 추가	새로운 모드의 테트리스 경험 제공
Multi mode	한 줄을 깎을 때마다 상대방의 좌우 방향키 뒤집기	사운드 추가	게임의 리듬감과 몰입도 증진
Tutorial-mode	Hard mode, Multi mode의 추가된 효과들을 설명과 함	그래픽 업그레이드	게임의 집중도와 재미 증진
Frame-resizing	게임 화면의 크기를 자유롭게 조절	게임 가독성 향상	게임 화면의 직관성 증진

제안서에 언급한 내용 + 중간발표에 추가한 내용 모두
구현완료

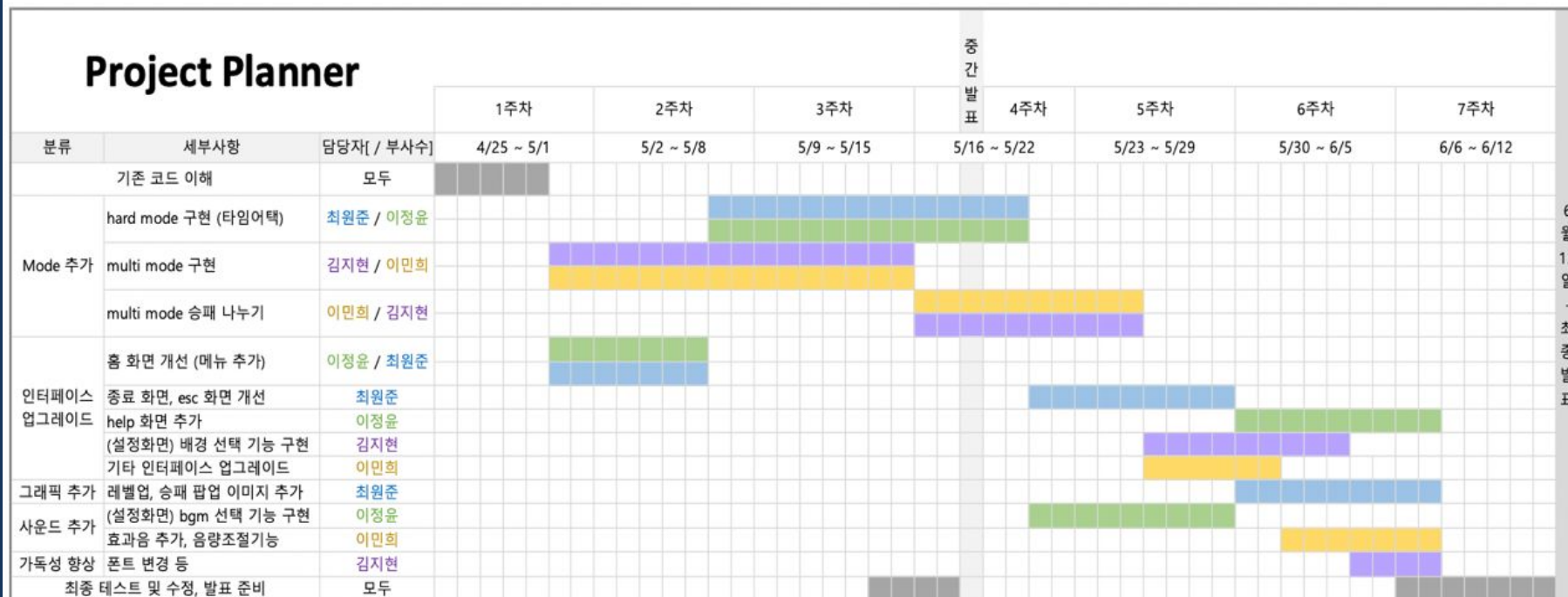
04

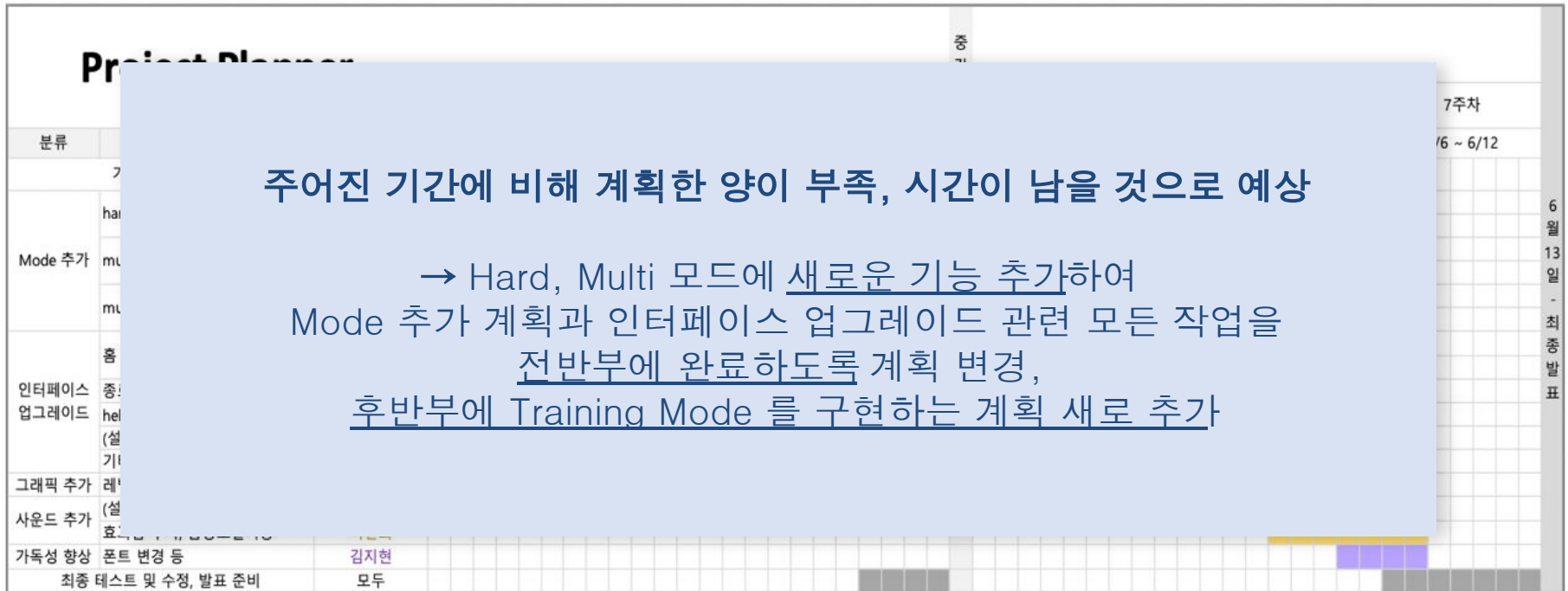
간트차트 및 역할분담

- 간트차트
- 역할분담

4

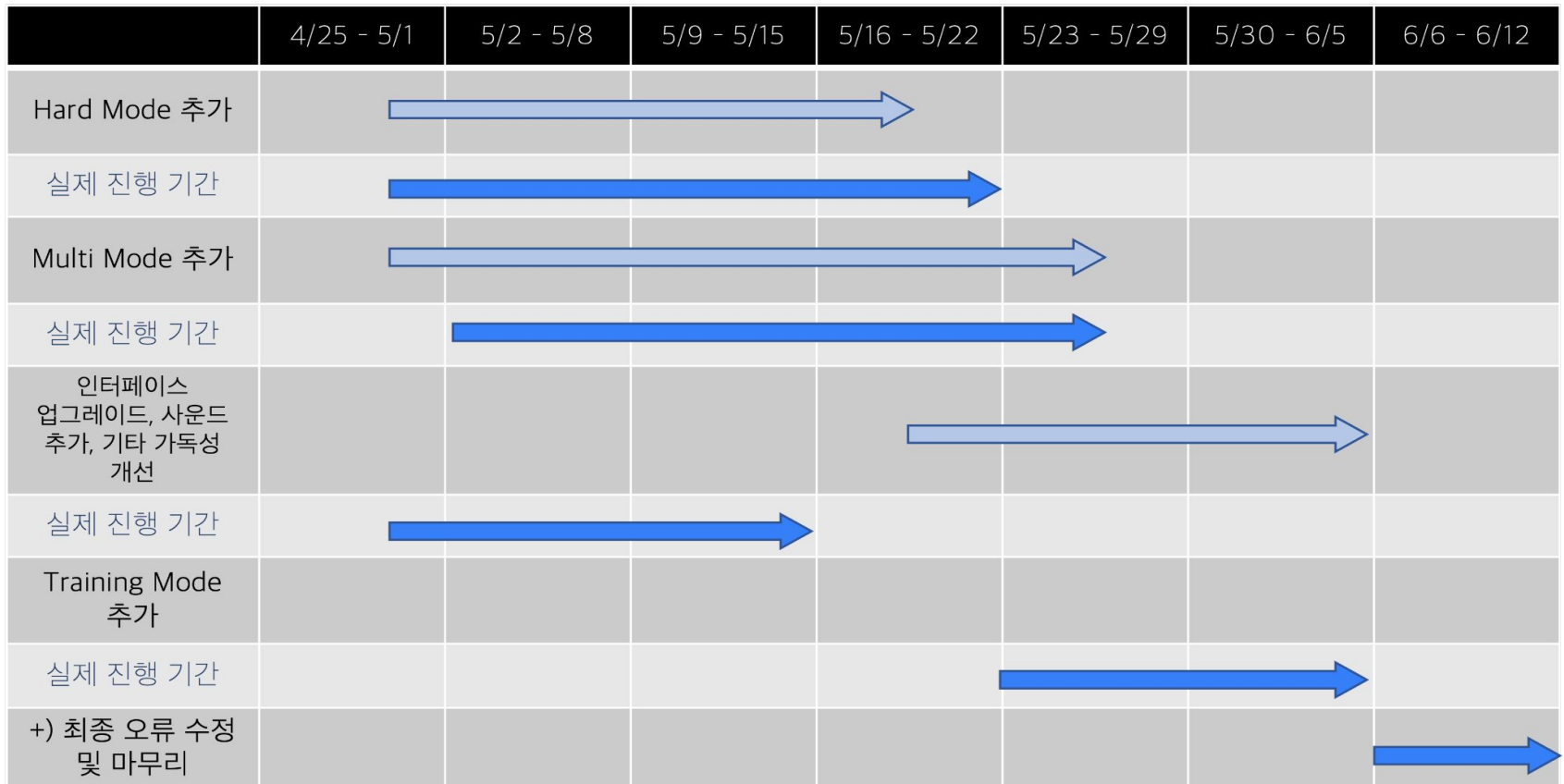
[기존 간트차트]





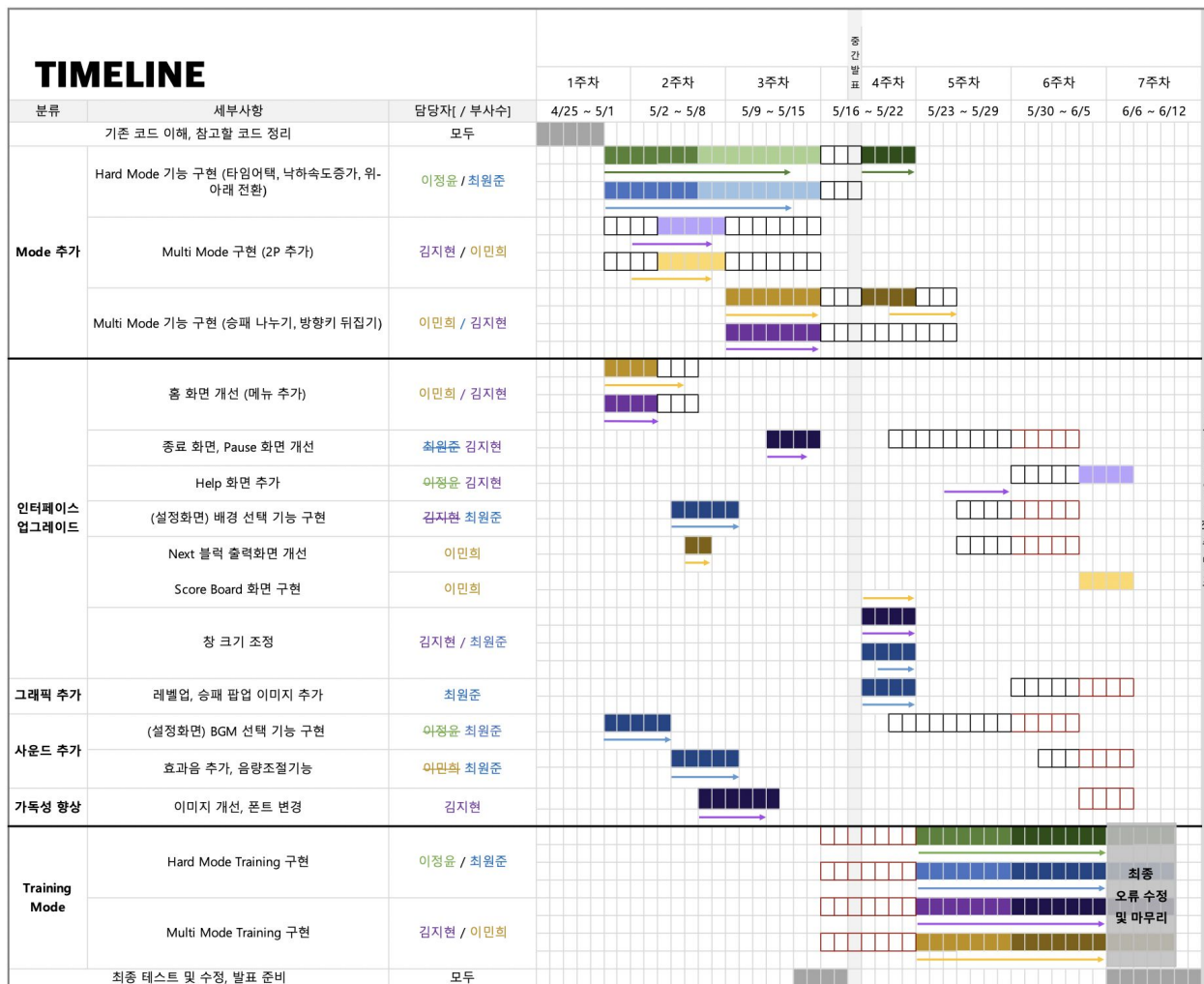
4

[개괄식 타임라인]



 : 기존 계획
 : 실제 진행 기간

[전체 및 팀원별 간트차트]



*

1차 간트차트
2차 간트차트
3차 간트차트

*

1차, 2차 간트차트에서 그대로 유지한 계획은 색상 유지, 삭제한 계획은 빈 박스 처리

*

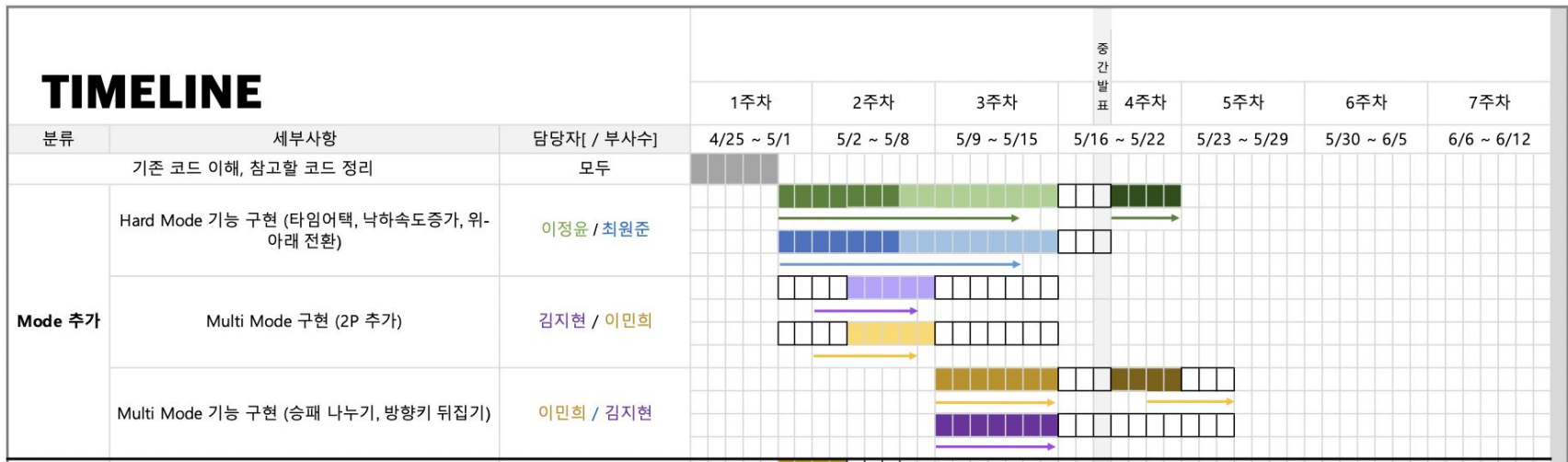
검정 빈 박스: 1차 간트차트에서 삭제된 부분

붉은 빈 박스: 2차 간트차트에서 삭제된 부분

*

화살표: 팀원별 실제 진행 기간 (색상으로 구분)

[전체 및 팀원별 간트차트]



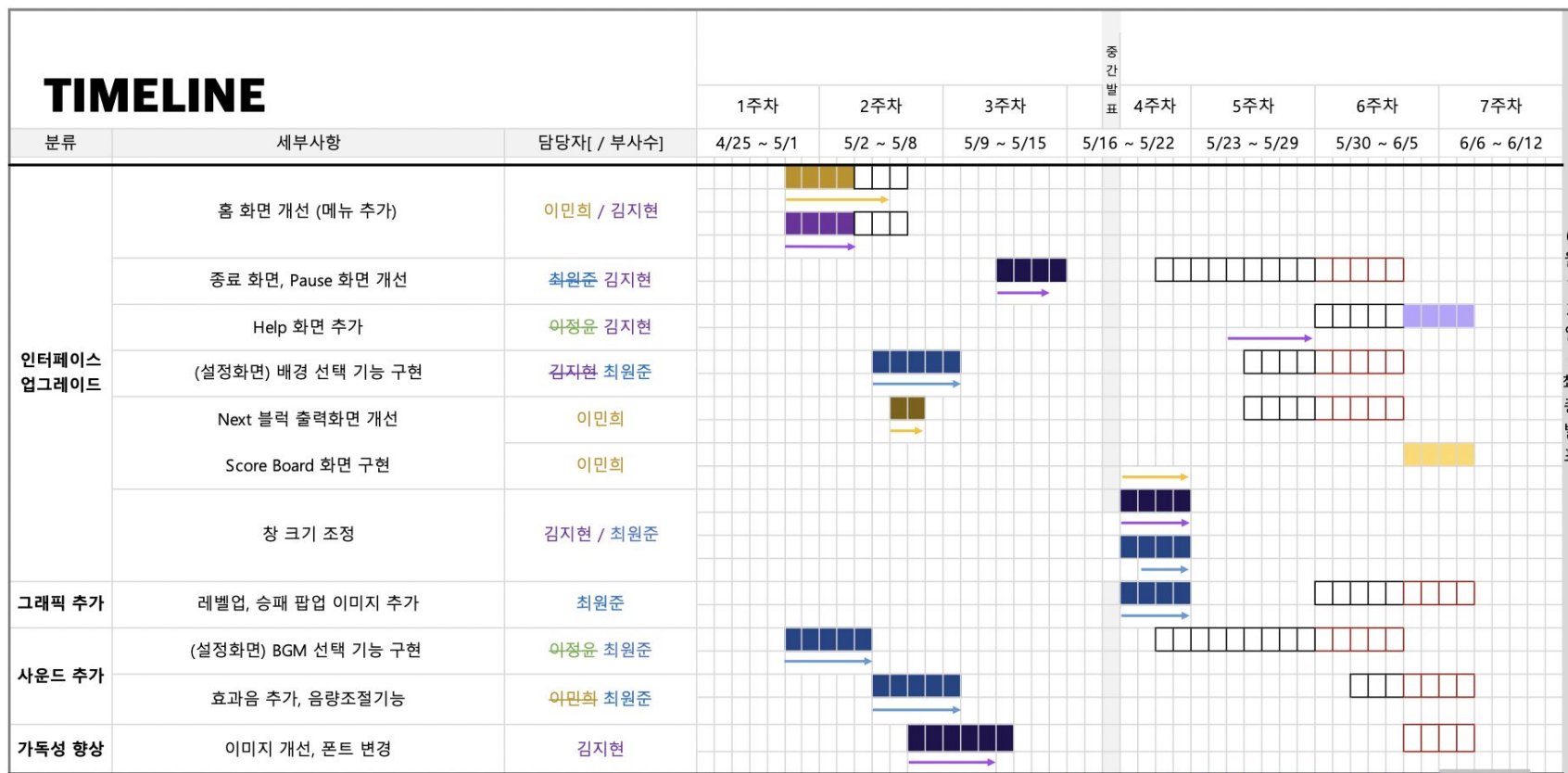
Hard, Multi mode 추가 일정:

팀원 전체가 4, 5주차까지 작업하려던 계획을
3주차까지 완료

+ Hard, Multi 모드 각각 기존 계획에 없던 기능 새로 추가,
4~5주차에 완성

4

[전체 및 팀원별 간트차트]



인터페이스 업그레이드 및 사운드 관련 일정:
 후반부(4~6주차)에 작업하려던 계획을
 Mode 추가 일정과 병행하여 전반부(1~4주차)에 모두 완료

4

[전체 및 팀원별 간트차트]



Training mode 추가 일정:
기존 계획에 없던 Training Mode 를
새로 추가하여 후반부에 모두 구현 완료,
 마지막 주는 최종 오류 점검

4

[팀원별 역할]

팀원	역할
김지현	멀티모드 구현, 멀티모드 기능 추가, 멀티 트레이닝모드 구현, 홈 화면 개선 (메뉴 추가), 창 크기 조절, 폰트 변경, 기타 그래픽 제작 및 이미지 개선, 오류 수정
이민희	멀티모드 기능 추가, 멀티모드 구현, 멀티 트레이닝모드 구현, 홈 화면 개선 (메뉴 추가), 스코어보드 화면 구현, Next 블럭 추가, 오류 수정
이정윤	하드모드 기능 구현, 하드 트레이닝모드 구현, 종료 화면 Restart 기능 추가, 팝업 이미지 추가, 충돌 코드 해결, FSM 작성, 오류 수정
최원준	설정화면 구현 (배경 및 BGM 선택기능, 음량 조절 기능), 하드모드 기능 구현, 창 크기 조정, 레벨업 이미지 추가, 하드 트레이닝 구현, 오류 수정

시연

Q & A